

CONCEPT — CHƯA DUYỆT SẢN XUẤT

BẢN VẼ ĐỂ NHÀ MÁY XÁC NHẬN / ĐÁNH DẤU — các vùng ①–⑥ là VỊ TRÍ ỨNG VIÊN, không phải kết cấu đã thiết kế

CỔ / FINISH: PLACEHOLDER — chờ nhà máy cung cấp chuẩn

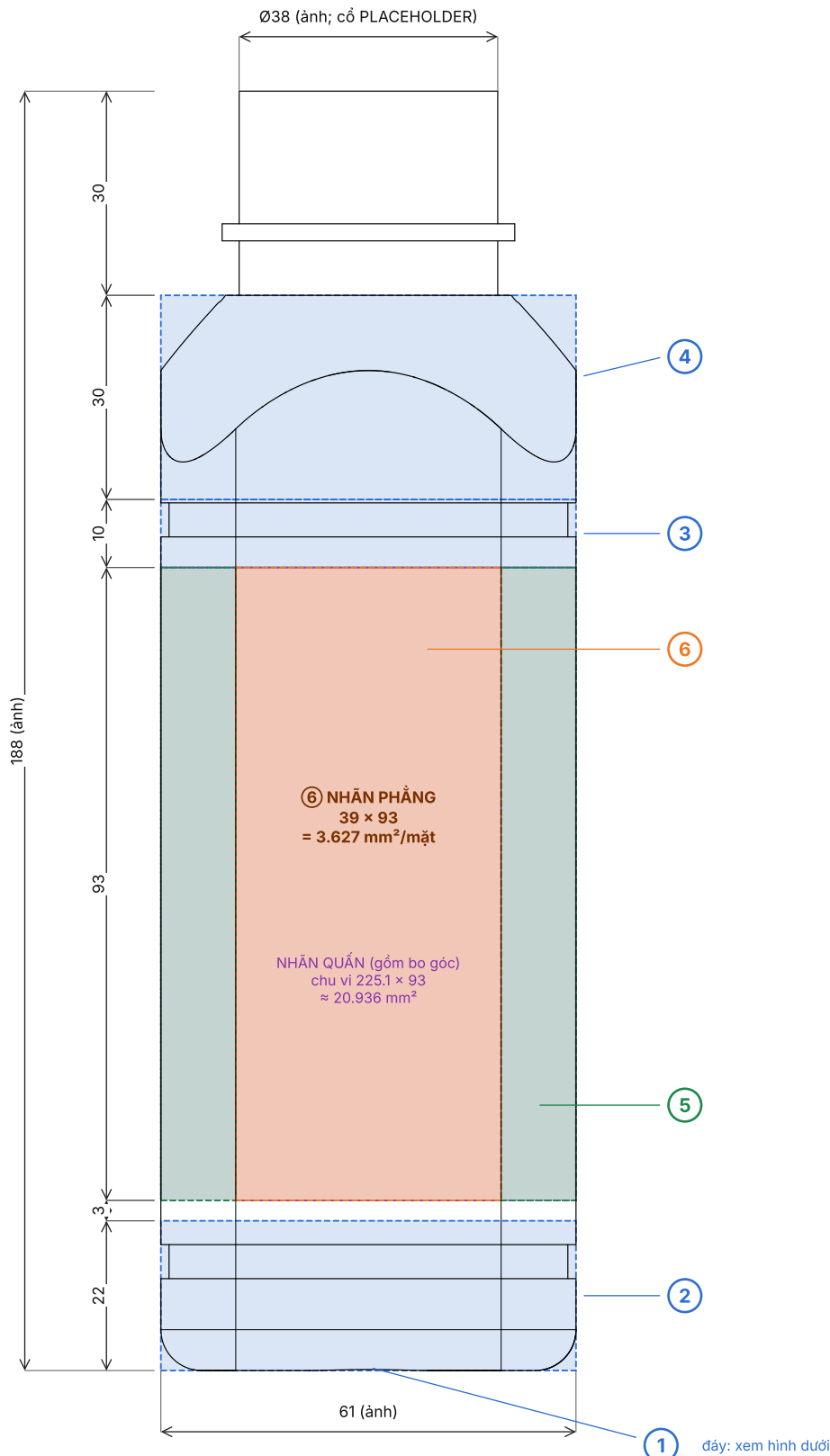
NHÀ MÁY: khoanh / ghi trực tiếp lên bản vẽ này (kích thước, chức năng, phần nào loại bỏ, phần nào cần thêm).

VÙNG ỨNG VIÊN & CÂU HỎI (để nghị ưu tiên 1 → 4; mong nhà máy điều chỉnh)

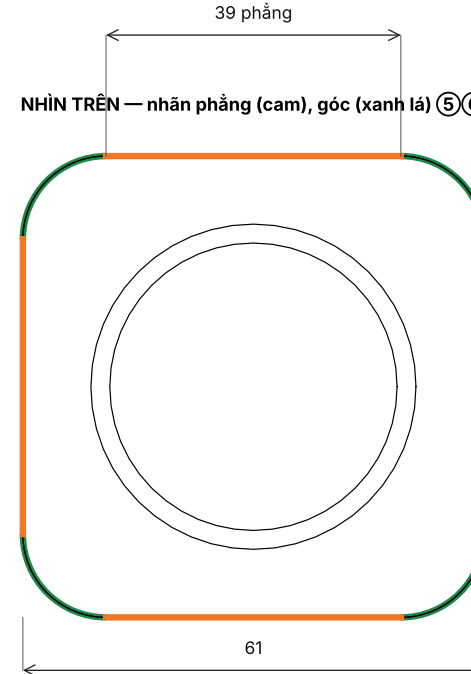
- ĐÁY — màng trung tâm + vòng đỡ [ưu tiên 1]**
Hỏi: có xử lý chân không CHỦ YẾU ở đáy được không? Chức năng nếu có: hấp thụ co thể tích khí nguội bằng cơ cấu đáy chuyển động. CAD hiện chỉ có màng lõm tĩnh R26, sâu 10 — chưa phải cơ cấu hoạt động. Không chạm vùng nhãn.
- GÓT / dưới nhãn (z 0–22) [ưu tiên 2]**
Chức năng nếu thêm: ổn định đứng, cứng hóa chuyển tiếp thân–đáy, đỡ tải khi đáy chuyển động, chống lật đáy. Không chạm nhãn.
- VÀNH TRÊN NHÃN (z 118–128) [ưu tiên 2]**
Chức năng nếu thêm: vòng cứng hóa chu vi, giữ phẳng mép trên mặt nhãn. CAD có rãnh nông 5 × 1.2. Không chạm nhãn.
- VAI (z 128–158) [ưu tiên 3]**
Chức năng nếu thêm: cứng hóa vai, giảm co/biến dạng vai khi nguội, chịu tải đứng khi đóng nắp/xếp chồng. Không chạm nhãn; đổi hình vai ảnh hưởng nhận diện.
- BỐN GÓC thân (R11, z 25–118) [ưu tiên 3]**
Chức năng nếu thêm: giữ cứng vòng thân (góc là phần cứng nhất). Chỉ đổi bán kính/độ sâu nếu cần. Ảnh hưởng nhãn QUẤN (không ảnh hưởng nhãn phẳng).
- MẶT NHÃN PHẪNG 39 × 93 [chỉ phương án cuối]**
Mục tiêu: KHÔNG thêm gân/panel. Nếu bắt buộc: nếu loại (cong lõm / lõm nông), độ sâu mm, vị trí và diện tích nhãn phẳng còn lại.

CHÚ GIẢI MÀU

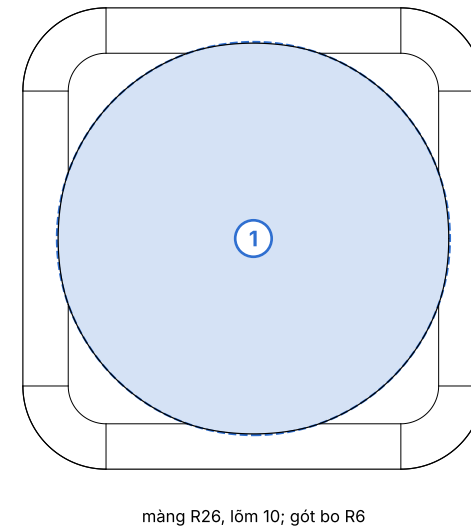
- xanh dương: ngoài vùng nhãn (không chạm nhãn)
- xanh lá: góc — chạm nhãn quẩn, không chạm nhãn phẳng
- cam: nhãn phẳng 4 mặt (cần giữ tối đa)
- tím nhạt: phạm vi nhãn quẩn quanh thân



NHÌN TRƯỚC (= nhìn bên)



NHÌN DƯỚI — đáy ① (hình học tĩnh)



Chai PET 500 ml — bản vẽ HỎI NHÀ MÁY (hot-fill)

Hình dáng tham chiếu; không phải thiết kế hot-fill đã kiểm chứng.

Cổ/finish placeholder. Đáy là hình học tĩnh. Sơ đồ chuyển động = minh họa.

Nguồn: config/bottle_500_params.toml · Rev A · 2026-10-07

Đơn vị: mm

Tỉ lệ: 1:1 (in A3 100%) — trang 2: 2:1

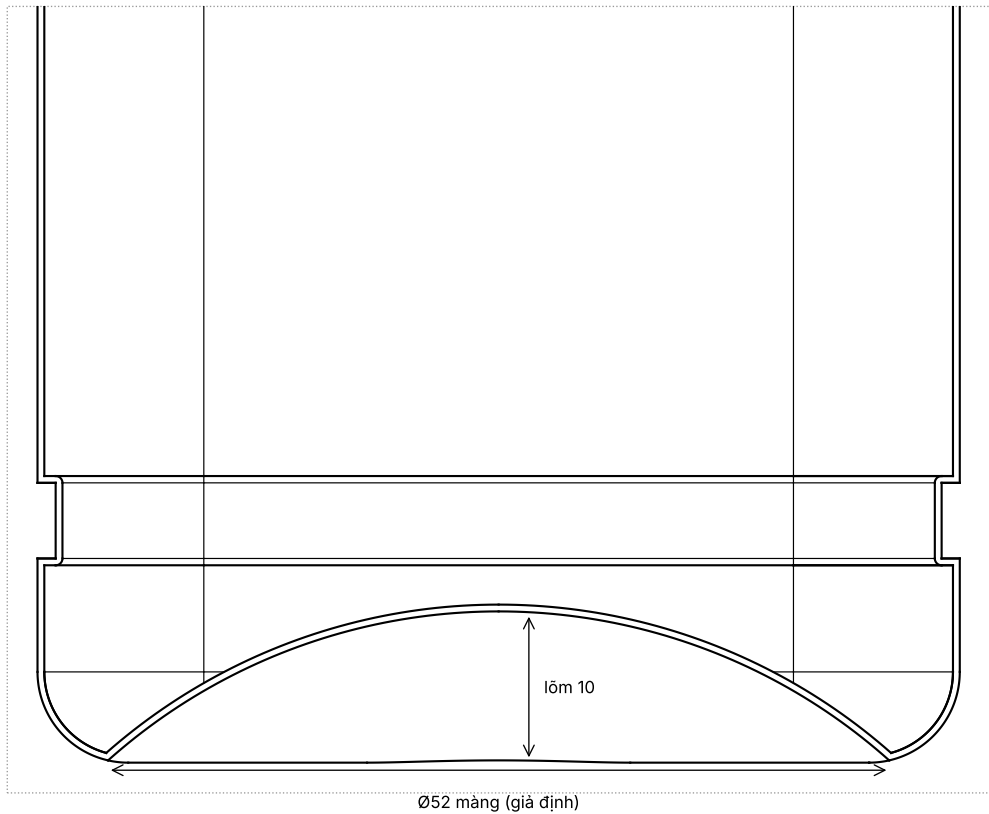
CONCEPT — CHƯA DUYỆT SẢN XUẤT

Trang 1/2

CONCEPT — CHƯA DUYỆT SẢN XUẤT

ĐÁY: HÌNH HỌC TÍNH TRONG CAD. Sơ đồ chuyển động và mức giảm thể tích chỉ là MINH HỌA — CHƯA KIỂM CHỨNG

MẶT CẮT ĐÁY (z 0–48), tỉ lệ 2:1 — hình học TÍNH



thành đều 0.45 mm là giả định, KHÔNG phải phân bố độ dày sau thổi

XIN NHÀ MÁY NÊU RÕ VỀ ĐÁY

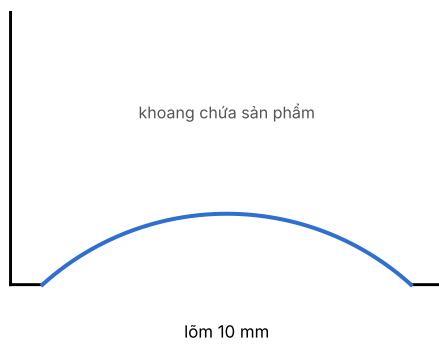
- Với thiết bị/khuôn hiện có, đáy có thể là cơ cấu chính hấp thụ chân không không? Loại cơ cấu, hành trình (mm), thể tích hấp thụ (ml)?
- Cần thay đổi gì ở đáy so với hình học tính trong CAD (bán kính, độ sâu, gân, vòng đỡ, độ dày)? Đánh dấu trực tiếp lên mặt cắt bên trái.
- Phần còn lại (nếu đáy không đủ) cần bổ sung ở đâu? Dùng ký hiệu ②–⑥ trang 1.
- Có ràng buộc sở hữu trí tuệ/giấy phép với kiểu đáy bạn đề xuất không? Chúng tôi không yêu cầu sao chép cấu trúc độc quyền của hãng khác.

ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC HIỂU SAI

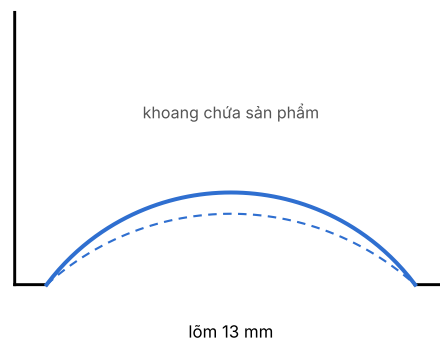
- Đáy trong CAD là hình học tính. Sơ đồ A/B và con số 3,8 ml chỉ minh họa, chưa kiểm chứng.
- Concept này CHƯA đạt hot-fill. Thành đều 0.45 mm, cổ placeholder, mức 500 ml ở z=148.31 (trong vai) đều là giả định hình học.

SƠ ĐỒ MINH HỌA — CHƯA KIỂM CHỨNG

A. sau chiết rót nóng / đóng nắp (vị trí màng như CAD)



B. sau khi nguội (minh họa) màng dịch vào trong



Ví dụ số: màng dịch thêm 3 mm $\Rightarrow$ khoảng giảm $\approx$ 3.8 ml (tính chòm cầu thuần hình học).
KHÔNG phải năng lực hấp thụ thật. Hành trình, độ dày màng, ngưỡng đảo/lật: chưa có dữ liệu.

Chai PET 500 ml — bản vẽ HỎI NHÀ MÁY (hot-fill)

Hình dáng tham chiếu; không phải thiết kế hot-fill đã kiểm chứng.

Cổ/finish placeholder. Đáy là hình học tính. Sơ đồ chuyển động = minh họa.

Nguồn: config/bottle_500_params.toml · Rev A · 2026-10-07

Đơn vị: mm

Tỉ lệ: 1:1 (in A3 100%) — trang 2: 2:1

CONCEPT — CHƯA DUYỆT SẢN XUẤT

Trang 2/2